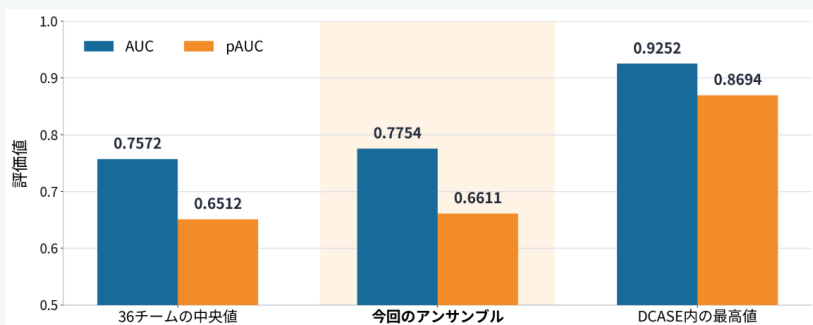


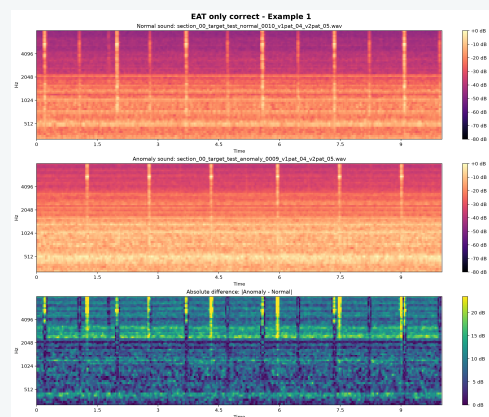
工場環境下における教師なし異常音検知システムの構築

中沢研究室 | 山上 楓峨

工場設備の異常を音から早期に見つけたいが、異常音は収集しにくく、周囲の騒音も判定を難しくする。本研究では正常音だけを学習に用い、未知の音が正常な音の分布からどれだけ離れているかで異常を判定する。Valve音を対象に、メルスペクトrogram+CNN、BEATs、EAT、SSLAMという4種類の特徴抽出器を比較し、それぞれの異常スコアを重み付きで統合した。中間評価では統合方式のAUCが0.7754、pAUCが0.6611となり、単独で最高だったSSLAMを上回った。今後は各モデルが拾った音響上の違いを分析し、騒音条件や対象機械を広げて有効性を確かめる。



4モデル統合のAUC・pAUC



正常音と異常音のメルスペクトログラム

発表スライドより

方法

Valveの正常音からMel+CNN、BEATs、EAT、SSLAMの4種の特徴を抽出。正常分布との距離を異常スコアとし、重み付きで統合する。

中間時点の到達点

Valve音の評価で、4モデル統合はAUC 0.7754、pAUC 0.6611。単独最高のSSLAMはそれぞれ0.7195、0.6468。

次の検証 4モデルを1つずつ除くとAUCはいずれも低下。寄与した音響特徴の解釈と他の機械音・騒音条件への検証が次の課題。